

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

7.2 Allgemeine Form der Zustandsgleichungen

lineares, zeitinvariantes Eingrößensystem der Ordnung n

$$\underset{(n,1)}{\dot{\underline{x}}(t)} = \underset{(n,n)}{\underline{A}} \cdot \underset{(n,1)}{\underline{x}(t)} + \underset{(n,1)}{\underline{b}} \cdot \underset{(1,1)}{u(t)}$$

Zustandsdifferentialgleichung

$$\underset{(1,1)}{y(t)} = \underset{(1,n)}{\underline{c}^T} \cdot \underset{(n,1)}{\underline{x}(t)} + \underset{(1,1)}{d} \cdot \underset{(1,1)}{u(t)}$$

Ausgangsgleichung

$$\underset{u(t)}{\underline{x}(t)} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

Zustandsvektor (n-dim. Spaltenvektor)

Eingangsgröße

$$y(t)$$

Ausgangsgröße

$\underline{A}$: Dynamikmatrix

$\underline{b}$: Eingangsvektor

$\underline{c}^T$: Ausgangsvektor

d : Durchgriff

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Bemerkungen:

- Sind die Eingangsgrößen $u(t)$ ab einem beliebigen Zeitpunkt t_0 und der Anfangszustand $\underline{x}(t_0)$ gegeben, so sind die Zustandsvariablen $\underline{x}(t)$ und die Ausgangsgrößen $y(t)$ für alle Zeiten $t > t_0$ eindeutig bestimmt. Es ist egal, durch welche Vorgänge in der Vergangenheit $t < t_0$ der Anfangszustand $\underline{x}(t_0)$ zustande kam.
- In den Zustandsdifferentialgleichungen tritt nur $u(t)$ auf, aber keine Ableitungen von $u(t)$! Die gesamte Dynamik steckt in den Zustandsvariablen.
- Der Durchgriff ist nur vorhanden, wenn bei der zugehörigen Übertragungsfunktion des Systems Zähler und Nenner den gleichen Grad haben. Meistens werden daher Systeme ohne Durchgriff betrachtet.
- Bei der Einführung der Zustandsvariablen für ein konkretes System gibt es eine gewisse Willkür: die Zustandsvektoren $\underline{x}$ und $\underline{z}$ zweier verschiedener Zustandsdarstellungen eines Systems gehen stets durch eine Koordinatentransformation mit einer regulären Transformationsmatrix $\underline{T}$ auseinander hervor: $\underline{x} = \underline{T} \cdot \underline{z}$; daher sind auch die Zustandsgleichungen nicht eindeutig festgelegt.

7. Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Transformation der Zustandsvariablen

gegeben: System in Zustandsdarstellung
mit Zustandsvektor $\underline{x}$

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \underline{x}(t) + \underline{b} u(t)$$

$$y(t) = \underline{c}^T \underline{x}(t) + d u(t)$$

Übergang zu neuen Zustandsvariablen $\underline{z}$
(Koordinatentransformation)

$$\underline{x}(t) = \underline{T} \underline{z}(t) \quad \text{bzw.} \quad \underline{z}(t) = \underline{T}^{-1} \underline{x}(t)$$

mit $\underline{T}$ regulär ($\det \underline{T} \neq 0$)

Einsetzen in die Zustandsgleichungen ergibt:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{T} \dot{\underline{z}}(t) = \underline{A} \underline{T} \underline{z}(t) + \underline{b} u(t)$$

$$y(t) = \underline{c}^T \underline{T} \underline{z}(t) + d u(t)$$

Multiplikation mit $\underline{T}^{-1}$:

$$\dot{\underline{z}}(t) = \underline{T}^{-1} \underline{A} \underline{T} \underline{z}(t) + \underline{T}^{-1} \underline{b} u(t)$$

$$y(t) = \underline{c}^T \underline{T} \underline{z}(t) + d u(t)$$

Transformiertes System:

$$\dot{\underline{z}}(t) = \tilde{\underline{A}} \underline{z}(t) + \tilde{\underline{b}} u(t)$$

$$y(t) = \tilde{\underline{c}}^T \underline{z}(t) + d u(t)$$

Transformation der Zustandsmatrizen:

$$\tilde{\underline{A}} = \underline{T}^{-1} \underline{A} \underline{T}$$

$$\tilde{\underline{b}} = \underline{T}^{-1} \underline{b}, \quad \tilde{\underline{c}}^T = \underline{c}^T \underline{T}$$